

Контролно за определение на отбора за 50 MOM

София, 1-2 юни 2009 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. Нека X е вътрешна точка за $\triangle ABC$ и $S_1 = S_{XBC}$, $S_2 = S_{XCA}$, $S_3 = S_{XAB}$. Да се намери възможно най-малкото лице на изпъкнал многоъгълник, съдържащ три отсечки, успоредни и равни на XA , XB , XC .

Задача 2. На дъската е записано в десетична бройна система числото $M = \underbrace{99 \dots 9}_{2008}^{2009}$. Да се докаже, че е възможно няколко от цифрите на M да бъдат изтрети така, че на дъската да се окаже записано числото $\underbrace{99 \dots 9}_{2005}^{2009}$.

Задача 3. Някои от градовете в една държава са свързани с директни пътища. Нека t е най-малкото естествено число, за което съществува град, от който до всеки друг град може да се стигне, минавайки по най-много t пътя. Да се докаже, че съществуват градове $A_1, A_2, \dots, A_{2t-1}$, за които за всеки $i \neq j$, $i \in \{1, 2, \dots, 2t-2\}$, $j \in \{2, 3, \dots, 2t-1\}$, градовете A_i и A_j са свързани с път тогава и само тогава, когато $i+1 = j$.

Контролно за определение на отбора за 50 MOM

София, 1-2 юни 2009 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 4. Дадено е безкрайно множество от рационални числа такива, че произведението на всеки 2009 от тях (различни) е цяло число, което не се дели на 2009-та степен на просто число. Да се докаже, че всички числа от M са цели.

Задача 5. В $\triangle ABC$ трите външновписани окръжности се допират до страните AB , BC и CA съответно в точките M , N и P . Да се докаже, че ако четириъгълникът $AMNP$ е вписан, то:

- а) точките M , P и I са колинеарни, където I е центърът на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност;
- б) точките I , O и N са колинеарни, където O е центърът на описаната за $\triangle ABC$ окръжност.

Задача 6. На всяка точка $X \in \mathbb{R}^2$ е съпоставено число $r_X > 0$ така, че $2|r_X - r_Y| \leq |XY|$ за произволно $Y \in \mathbb{R}^2$. Нека $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}^2$ е такова множество, че ако $X \in A$, $Y \in \mathbb{R}^2$ и $|XY| = r_X$, то $Y \in A$. Да се докаже, че $A = \mathbb{R}^2$.